26159번 - 트리와 수열 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	502	211	165	40.049%

문제

N개의 정점으로 구성된 트리가 있다. 각 정점은 1번부터 N번까지 번호가 매겨져 있다. 또한 $N-1$개의 음이 아닌 정수로 이루어진 수열이 있다.

트리의 간선에 수열의 원소들을 하나씩 대응시켜 가중치를 매길 것이다. 이때 가능한 $\sum dist(i,j)$ $(1 \le i < j \le N)$의 최솟값을 10^9+7로 나눈 나머지를 구하려고 한다.

$dist(i,j)$는 트리의 i번 정점과 j번 정점 사이의 단순 경로 상 가중치의 합을 의미한다.

입력

첫 번째 줄에 정점의 개수 N이 주어진다. $(2 \le N \le 100\,000)$

이후 $N-1$개의 줄에 걸쳐 트리의 각 간선이 연결하는 두 정점 u, v가 공백으로 구분하여 주어진다. $(1 \le u, v \le N)$

다음 줄에 수열의 원소 $a_1, \cdots, a_{N-1}$이 공백으로 구분하여 주어진다. $(1 \le a_i \le 10^9$; 모든 a_i 는 정수$)$

출력

$\sum dist(i,j)$ $(1 \le i < j \le N)$의 최솟값을 10^9+7로 나눈 나머지를 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
5
1 2
2 4
2 3
1 5
3 1 4 1
```

예제 출력 1 복사

```
38
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제9회 한양대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/681) > Advanced Division (/category/detail/3255) G번

- 문제를 만든 사람: jjaewon9 (/user/jjaewon9)
- 문제를 검수한 사람: jthis (/user/jthis), junseo (/user/junseo), jyheo98 (/user/jyheo98), nick832 (/user/nick832), powergee (/user/powergee), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 트리에서의 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/92)

메모